



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ORIZABA**

Actividad 2 Admon. memoria en dispositivos móviles

Integrantes:

López Flores Zayra

Martínez Garay Daniela

Martínez Blanco Xitlali Valeria

Valdivia Jimenez Osvaldo Uriel

Morgado Angel

Sistemas Operativos

Docente: Díaz Hernández Verónica

Instituto Tecnológico de Orizaba

05/03/2026

Administración de Memoria en Dispositivos Móviles

Memoria RAM

En Android e iOS, el kernel Linux/XNU administra la RAM mediante un gestor de memoria que asigna y libera bloques según la demanda. Los procesos compiten por recursos y el sistema decide quién obtiene qué.

Jerarquía de procesos (Android)

Android usa un sistema de prioridades llamado *Low Memory Killer (LMK)*:

1. **Proceso en primer plano** — app activa, máxima prioridad
2. **Proceso visible** — app parcialmente visible (ej. diálogo)
3. **Proceso de servicio** — reproducción de música, sincronización
4. **Proceso en caché** — apps recientes, primera en ser eliminada

Cuando la RAM escasea, el LMK mata procesos de menor prioridad para liberar memoria.

En iOS, el sistema envía notificaciones de *memory warning* a las apps; si no liberan memoria, el sistema las termina en silencio.

Memoria Virtual

Los móviles implementan un espacio de direcciones virtual por proceso, aislando a cada app del resto del sistema.

Técnicas Clave

- **Paginación:** La memoria se divide en páginas (4KB típicamente); solo las páginas activas residen en RAM
- **MMU:** La *Memory Management Unit* del chip traduce direcciones virtuales a físicas
- **Copy-on-Write (CoW):** Páginas compartidas entre procesos se copian solo cuando alguno las modifica

- Memory-mapped files: Archivos del almacenamiento se mapean al espacio de direcciones virtual

Conclusión

La administración de memoria en dispositivos móviles representa un equilibrio constante entre **rendimiento, eficiencia energética y limitaciones de hardware**. A diferencia de los sistemas de escritorio, los móviles operan bajo restricciones mucho más estrictas de RAM, capacidad térmica y duración de batería, lo que ha obligado a desarrollar estrategias de gestión más sofisticadas y agresivas.

Los sistemas operativos modernos como Android e iOS han evolucionado hacia modelos donde el sistema —y no el usuario— toma el control activo de qué procesos viven, cuáles se comprimen y cuáles se eliminan. Mecanismos como el **Low Memory Killer**, la **compresión de memoria (zRAM)** y el **Copy-on-Write** permiten maximizar el uso de una RAM físicamente limitada, mientras que la ausencia de swap tradicional en disco refleja una adaptación inteligente a las características del almacenamiento flash.

Desde la perspectiva del desarrollo de software, comprender esta gestión es fundamental: una app que ignora las señales del sistema, retiene memoria innecesaria o no libera recursos en momentos críticos

Bibliografía

Fernández, S. (2024, 20 junio). *Todo sobre la memoria RAM en móviles: qué es y qué papel juega en el rendimiento de tu smartphone*. Xataka Android. <https://www.xatakandroid.com/tutoriales/todo-memoria-ram-que-que-papel-juega-nuestros-telefonos-moviles>

Sánchez, G. (2024, 12 diciembre). *¿Qué es la memoria RAM y para qué sirve en nuestro celular?* MyOPPO. https://myoppo.mx/blogs/news/que-es-la-memoria-ram-y-para-que-sirve-en-nuestro-celular?srsIid=AfmBOoouKn2sJUfvP6uQGGesb5gBDUJmTgySL1QNnHxo8dUyMd_S10xi

Ríos, J. (2026, 7 enero). *Qué es la RAM virtual en celulares: estas son sus desventajas y diferencias con la RAM física*. Infobae. <https://www.infobae.com/tecno/2026/01/07/que-es-la-ram-virtual-en-celulares-estas-son-sus-desventajas-y-diferencias-con-la-ram-fisica/>